2 Funciones y gráficas

Semana 2 · Resumen de la semana

Ideas clave, lección por lección

1 Qué es una función

- Una función da a cada entrada exactamente una salida; $y = f(x)$.
- Evalúa reemplazando cada x por la entrada entre paréntesis: $f(a + 1)$ no es $f(a) + 1$.
- Prueba de la recta vertical: una curva es función de x si ninguna recta vertical la corta dos veces.

2 Dominio y rango

- Dominio: quita los ceros de denominadores, los negativos bajo raíces pares y los argumentos no positivos de logaritmos.
- Varias restricciones: resuelve cada una e interseca las respuestas.
- Rango: lee las salidas en la gráfica o despeja x en $y = f(x)$.

3 Leer una gráfica: crecimiento, simetría, extremos

- Creciente: sube de izquierda a derecha; decreciente: baja. Los intervalos se escriben con valores de x.
- Par: $f(-x) = f(x)$, espejo en el eje y. Impar: $f(-x) = -f(x)$, media vuelta alrededor del origen.
- El dominio y el rango son las sombras de la gráfica sobre los dos ejes.

4 Las familias básicas: lineal, polinómica, racional, raíz

- Lineal: pendiente $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$, ordenada $b = f(0)$; $m > 0$ sube, $m < 0$ baja.
- Polinomio de grado n: dominio $\mathbb{R}$, como máximo n ceros; signos opuestos en a y b significan un cero entre ellos.
- Racional: excluye los ceros del denominador (asíntotas o huecos). Raíz: primero el dominio, luego una tabla.

5 Funciones por tramos, valor absoluto y escalones

- Evalúa una función por tramos eligiendo el único tramo cuya condición se cumple.
- Grafica tramo por tramo: punto lleno = extremo incluido, punto vacío = excluido.
- $|x| = x$ si $x \geq 0$, $-x$ si $x < 0$; $\lfloor x \rfloor$ es el mayor entero $\leq x$.

6 Transformaciones y operaciones

- $f(x) + k$: sube k. $f(x - h)$: derecha h. $f(x + h)$: izquierda h.
- $a \cdot f(x)$: estiramiento vertical; $-f(x)$: reflejo en el eje x; $f(-x)$: reflejo en el eje y.
- $f \pm g$, fg y f/g viven en la intersección de los dominios; f/g además necesita $g(x) \neq 0$.

7 Composición y funciones inversas

- $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: primero g. En general $f \circ g \neq g \circ f$.
- Inyectiva: prueba de la recta horizontal. Solo las inyectivas tienen inversa.
- Inversa: $y = f(x)$, despeja x, renombra; la gráfica refleja a f respecto a $y = x$.

8 Funciones trigonométricas

- $180° = \pi$ rad; multiplica los grados por $\pi/180$ para obtener radianes.
- Punto de la circunferencia unitaria: $(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta)$; $\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1$; tan = sen/cos.
- $y = A \operatorname{sen}(Bx) + D$: amplitud $|A|$, período $2\pi/|B|$, rango $[D - |A|, D + |A|]$.

9 Funciones exponenciales y logarítmicas

- a^x ($a > 0$, $a \neq 1$): dominio $\mathbb{R}$, rango $(0, \infty)$, pasa por $(0, 1)$; crece si $a > 1$, decrece si $0 < a < 1$.
- $\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$. Los logaritmos convierten productos en sumas y potencias en factores.
- Resolver: misma base → exponentes iguales; si no, saca logaritmos. Comprueba siempre que los argumentos de los log sean > 0.

Intervalo	$x < -4$	$-4 < x < 3$	$x > 3$
Valor de prueba	$x = -5$	$x = 0$	$x = 4$
$x + 4$	−	+	+
$x - 3$	−	−	+
$(x + 4)(x - 3)$	+	−	+

> 0



Cuidado con esto

Error	Solución
Mover $y = f(x - 3)$ hacia la izquierda.	Los cambios de adentro van contra el signo: $x - 3$ significa 3 a la derecha.
Olvidar el dominio al simplificar o componer.	Escribe el dominio primero, antes de cancelar o sustituir.
Usar grados donde se esperan radianes.	En cálculo y en el Laboratorio de gráficas, los ángulos van en radianes: $180° = \pi$.
Sustituir una entrada negativa sin paréntesis: -2^2 en lugar de $(-2)^2$.	Escribe siempre primero la entrada entre paréntesis: $f(-2) = (-2)^2 - 4(-2) + 1$.
Creer que dos entradas con la misma salida rompen la definición.	Solo la rompe una entrada con dos salidas. $f(x) = x^2$ da $f(3) = f(-3) = 9$ y es función.
Escribir $x \geq 1$ como dominio de $1/\sqrt{(x - 1)}$.	En $x = 1$ el denominador vale 0. Una raíz en un denominador necesita desigualdad estricta: $x > 1$.
Permitir 0 dentro de un logaritmo.	$\ln 0$ no existe: el argumento debe ser estrictamente positivo, > 0, no ≥ 0.
Escribir el intervalo de crecimiento con valores de y, como "creciente en $[-4, \infty)$" para $x^2 - 6x + 5$.	Los intervalos de crecimiento van siempre en el eje x: creciente en $[3, \infty)$.